FI/Département IA&SD
MIV/Master2.
Travaux Pratiques en Théorie des jeux

TP : Dominance stricte et dominance faible
en théorie des jeux

1. Objectif

Réaliser un programme qui prend en entrée un jeu fini sous forme normale, avec un nombre quelconque de joueurs et un nombre quelconque de stratégies par joueur, l'affiche, puis le simplifie par élimination itérée des stratégies dominées, étape par étape, jusqu'à obtenir le jeu réduit le plus petit possible (idéalement un seul profil de stratégies, soit une matrice 1×1 pour deux joueurs).

Seules les **stratégies pures** sont considérées.

2. Définitions et conventions

Pour le joueur i, la stratégie a est **dominée** par la stratégie b si b rapporte au moins autant que a contre toute combinaison de stratégies des autres joueurs encore présentes dans le jeu :

— **Dominance stricte** : $u_i(b, s_{-i}) > u_i(a, s_{-i})$ pour **tout** s_{-i}.

— **Dominance faible** : $u_i(b, s_{-i}) \geq u_i(a, s_{-i})$ pour tout s_{-i}, avec une inégalité **stricte pour au moins un** s_{-i}.

Deux stratégies ayant exactement les mêmes gains ne se dominent pas l'une l'autre.

3. Exemples théoriques

Dans chaque matrice, le joueur 1 joue en lignes, le joueur 2 en colonnes, et chaque case contient (u_1, u_2).

Exemple 1 : élimination possible jusqu'à 1×1 ***(dominance stricte)***

	G	**C**	**D**
H	$(3, 1)$	$(2, 3)$	$(0, 0)$
M	$(1, 2)$	$(1, 2)$	$(5, 1)$
B	$(2, 2)$	$(0, 1)$	$(1, 0)$

— Tour 1 : D est strictement dominée par C (et aussi par G) pour le joueur 2. Aucune ligne n'est encore dominée, à cause des gains élevés de la colonne D.

— Tour 2 : une fois D supprimée, H domine strictement M et B pour le joueur 1.

— Tour 3 : dans la ligne H restante, C domine strictement G pour le joueur 2.

— **Résultat : l'unique profil (H, C) avec les gains** $(2, 3)$**.**

Exemple 2 : élimination impossible (Pierre-Feuille-Ciseaux)

	Pierre	**Feuille**	**Ciseaux**
Pierre	$(0, 0)$	$(-1, 1)$	$(1, -1)$
Feuille	$(1, -1)$	$(0, 0)$	$(-1, 1)$
Ciseaux	$(-1, 1)$	$(1, -1)$	$(0, 0)$

— Aucune stratégie n'est dominée pour aucun des deux joueurs, ni strictement ni faiblement.

— **Résultat : le jeu reste inchangé (**3×3**).** Le programme doit indiquer clairement qu'aucune élimination n'est possible.

Exemple 3 : dominance faible et ordre d'élimination

	G	**M**	**D**
H	$(2, 1)$	$(2, 1)$	$(2, 0)$
B	$(2, 1)$	$(1, 0)$	$(2, 0)$

— Avec la dominance **stricte** seule : D est strictement dominée par G pour le joueur 2. Rien d'autre ne peut être supprimé. Résultat : le jeu 2×2 avec les colonnes G et M.

— Avec la dominance **faible**, le résultat dépend de l'ordre :

  — Si le joueur 1 supprime B en premier (H domine faiblement B), le joueur 2 supprime ensuite D, puis G et M sont identiques. Résultat : $\mathbf{H} \times \{\mathbf{G}, \mathbf{M}\}$.

  — Si le joueur 2 supprime M en premier (G domine faiblement M), D est supprimée ensuite, puis H et B deviennent identiques. Résultat : $\{\mathbf{H}, \mathbf{B}\} \times \mathbf{G}$.

— **La dominance faible peut donner des jeux réduits différents selon l'ordre d'élimination.** Le programme doit indiquer l'ordre suivi.

4. Travail demandé

Votre programme doit satisfaire les exigences suivantes.

R1. Saisie du jeu. L'utilisateur fournit le nombre de joueurs n et le nombre de stratégies k_i de chaque joueur (les k_i peuvent différer). Les gains sont fournis par saisie au clavier, par fichier ou par génération aléatoire.

R2. Affichage des matrices. — Pour 2 joueurs : une matrice, avec les lignes pour le joueur 1 et les colonnes pour le joueur 2, chaque case contenant le vecteur de gains.

— Pour 3 joueurs ou plus : les joueurs 1 et 2 jouent en lignes et en colonnes, et le programme affiche **une matrice pour chaque combinaison de stratégies des joueurs 3 à** n, clairement étiquetée.

R3. Dominance stricte. Détecter les stratégies strictement dominées de chaque joueur et les éliminer.

R4. Dominance faible. Même travail pour la dominance faible. L'utilisateur choisit le mode (strict ou faible) avant l'exécution.

R5. Élimination itérée avec trace. Répéter l'élimination jusqu'à ce que plus rien ne puisse être supprimé. À chaque étape, afficher :

— le joueur et la stratégie supprimée ;

— la stratégie qui la domine ;

— le jeu (matrice ou matrices) après la suppression.

R6. Résultat final. Afficher le jeu réduit, et indiquer s'il reste une seule stratégie par joueur (un seul profil) ou non.

5. Jeux de test

Votre programme doit donner les résultats attendus sur les jeux suivants : les matrices des Exemples 1 à 3 ci-dessus, ainsi que les Exemples 4 et 5 ci-dessous.

Jeu	**Mode**	**Résultat attendu**
Exemple 1	strict	(H, C), gains $(2, 3)$
Exemple 2	strict et faible	aucune élimination, matrice 3×3 inchangée
Exemple 3	strict	D supprimée, il reste la matrice 2×2 (G, M)
Exemple 3	faible	$H \times \{G, M\}$ ou $\{H, B\} \times G$, selon l'ordre
Exemple 4 (3 joueurs)	strict	(N, N, N), gains $(0, 0, 0)$
Exemple 5 (Exercice 4 de la Série 1)	strict et faible	(A3, B3), gains $(5, 3)$

Exemple 4 : trois joueurs (pour tester le cas général)

Chacun des 3 joueurs choisit C (contribuer) ou N (ne pas contribuer). Le gain d'un joueur est $2 \times$ (nombre de joueurs ayant choisi C) $- 3$ s'il choisit C, et $2 \times$ (nombre de joueurs ayant choisi C) s'il choisit N.

Profil (J_1, J_2, J_3)	**Gains**
C, C, C	$(3, 3, 3)$
C, C, N	$(1, 1, 4)$
C, N, C	$(1, 4, 1)$
N, C, C	$(4, 1, 1)$
C, N, N	$(-1, 2, 2)$
N, C, N	$(2, -1, 2)$
N, N, C	$(2, 2, -1)$
N, N, N	$(0, 0, 0)$

Pour chaque joueur, N domine strictement C. Résultat attendu : l'unique profil (N, N, N).

Exemple 5 : jeu de l'Exercice 4 de la Série 1

$1\backslash 2$	B_1	B_2	B_3
A_1	$(10, 10)$	$(4, 9)$	$(4, 11)$
A_2	$(5, 6)$	$(8, 3)$	$(3, 4)$
A_3	$(4, 0)$	$(8, 1)$	$(5, 3)$

— Tour 1 : B_3 domine strictement B_2 pour le joueur 2.

— Tour 2 : A_1 domine strictement A_2 pour le joueur 1.

— Tour 3 : B_3 domine strictement B_1 pour le joueur 2.

— Tour 4 : A_3 domine strictement A_1 pour le joueur 1.

— **Résultat : l'unique profil** (A_3, B_3) **avec les gains** $(5, 3)$, en dominance stricte comme en dominance faible.

6. Livrables

— Si vous terminez avant la fin de la séance : **présentez votre code fonctionnel** à l'enseignant.

— Sinon : remettez un **README ou un court rapport explicatif** indiquant comment lancer le programme, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et les résultats obtenus sur les jeux de test.